



# **C프로그래밍 (CSE2003)**

---

**실습 9-4**

## 실습 9-4 – 행렬 요소간 곱

- 사용자로부터 5x5 행렬을 입력 받아 행렬 요소간 곱을 구현하라.
- Main function에서는 변수 선언, 함수 호출, 입력과 출력만을 담당한다.
- 전역 변수는 사용할 수 없다.
- 지역 변수의 사용은 자유롭다.
- 함수 정의 (함수의 파라미터 변경X)
  - `Void matrix_inner_dot(int* new_matrix, int *left_matrix, int* right_matrix)`
    - ◆ `new_matrix`에 계산된 값을 저장한다.
    - ◆ `left_matrix` , `right_matrix` : 첫번째 입력받은 행렬, 두번째 입력받은 행렬
    - ◆ `left_matrix` 와 `right_matrix` 의 같은 위치에 있는 원소의 곱

## 실습 9-4 – 행렬 요소간 곱(실행 예시)

### ■ 실행 예시:

```
(esh_TA) gpuadmin@sg6:~/Seungho/TA/right_answer$ gcc 9-4.c
(esh_TA) gpuadmin@sg6:~/Seungho/TA/right_answer$ ./a.out
Input First Matrix :
1 5 9 7 3
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1
9 8 10 5 4
1 5 9 3 7

Input Second Matrix :
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

New Matrix :
1 10 27 28 15
6 14 24 36 50
55 48 39 28 15
144 136 180 95 80
21 110 207 72 175
```